

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete mettere una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0.

ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1. RM Da un mazzetto di 10 carte composto da 7 carte di coppe e 3 carte di denari, si estraggono due carte, una dopo l'altra **SENZA REINSEMENTO**. Siano C_1 l'evento "la prima carta estratta è di coppe" e C_2 l'evento "la seconda carta estratta è di coppe". Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(C_1) = 7/10$ e $\mathbb{P}(C_2) = 6/9$;
- ii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(C_1) = 7/10$ e $\mathbb{P}(C_2) = 7/10$;
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(C_1|C_2) < \mathbb{P}(C_2|C_1)$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(C_1|C_2) = 6/9$;
- v) C ☐ E ☒ $P(C_1 \cap C_2) = 6/9$;

Esercizio 2. RM Sappiamo che A , B e C sono tre eventi con $\mathbb{P}(A) = 1/3$, $\mathbb{P}(B) = 1/5$, $\mathbb{P}(C) = 3/4$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/15$, $\mathbb{P}(A \cap C) = 1/4$, $\mathbb{P}(B \cap C) = 3/20$, e $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/20$. Come usuale nel seguito E^c denota il complementare di E . Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ A , B e C **sono** una famiglia di eventi indipendenti;
- ii) C ☒ E ☐ $A \cup B$ e C **non sono** indipendenti;
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(A \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C)$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C) = 1/10$;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 3. RM Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti entrambe a valori in $\mathbb{N} \cup \{0\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(\min(X, Y) > 3) = \mathbb{P}(X > 3) \mathbb{P}(Y > 3)$;
- ii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(\min(X, Y) = 3) = \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(Y = 3) - \mathbb{P}(X = 3) \mathbb{P}(Y = 3)$;
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X + Y = 3) = \mathbb{P}(X = 1) \mathbb{P}(Y = 2) + \mathbb{P}(X = 2) \mathbb{P}(Y = 1)$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(\max(X, Y) \leq 3) = \mathbb{P}(X \leq 3) \mathbb{P}(Y \leq 3)$;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4. Sia X una variabile aleatoria tale che $2 \leq X(\omega) \leq 5$ per ogni $\omega \in \Omega$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono **SEMPRE** corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ $\mathbb{E}(X) = 7/2$;
- ii) C ☒ E ☐ $\mathbb{E}(X) \leq 5$;
- iii) C ☒ E ☐ $\mathbb{E}(X^2) \geq 4$;
- iv) C ☒ E ☐ $Var(X) \leq \mathbb{E}(X^2)$;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta** e agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. Alberto possiede due dadi. Il primo dado è ben equilibrato, il secondo invece è truccato in modo che la probabilità di ottenere ciascuno dei punteggi $1, 2, 3$ è uguale a $1/9$, mentre la probabilità di ottenere ciascuno dei punteggi $4, 5, 6$ è uguale a $2/9$.

i) **(a)** Il dado ben equilibrato viene lanciato due volte. Calcolare la probabilità di “ottenere, nell’ordine prima il punteggio 2 e poi il punteggio 4”.

(b) Il dado truccato viene lanciato due volte. Calcolare la probabilità di “ottenere, nell’ordine prima il punteggio 2 e poi il punteggio 4”.

Alberto **sceglie a caso** uno dei due dadi nel seguente modo: lancia una moneta non truccata:

• se esce testa Alberto prende il dado ben equilibrato • se esce croce Alberto prende il dado truccato e poi lancia **due volte** il dado scelto (**sempre lo stesso**). Posto

$H = \{\text{esce testa}\} = \{\text{Alberto sceglie il dado ben equilibrato}\},$

$A_i = \{\text{Alberto ottiene } i \text{ al primo lancio}\}, \text{ e } B_i = \{\text{Alberto ottiene } i \text{ al secondo lancio}\}, \text{ per } i = 1, 2, \dots, 6,$

ii) Calcolare $\mathbb{P}(A_2)$ =la probabilità che *Alberto ottenga 2 al primo lancio* e $\mathbb{P}(A_4)$ =la probabilità che *Alberto ottenga 4 al primo lancio*

iii) **Sapendo che Alberto ha ottenuto 2 al primo lancio**, calcolare la probabilità (condizionata) che *Alberto abbia scelto il dado truccato*, e la probabilità (condizionata) che *Alberto abbia scelto il dado ben equilibrato*

iv) Calcolare la probabilità (non condizionata) che “*Alberto ottenga 2 al primo lancio e 4 la secondo lancio*” (non è necessario svolgere i calcoli fino in fondo)

Sia ora X_1 il valore ottenuto da Alberto nel primo lancio.

v) Calcolare $\mathbb{E}(X_1|H)$, $\mathbb{E}(X_1|H^c)$ e $\mathbb{E}(X_1)$ (suggerimento: usare la formula del valore atteso totale)

Esercizio 2. Siano U e V variabili aleatorie, con U a valori in $\{-2, 0, 1, 2\}$ e V a valori in $\{-2, 0, 2\}$. Si assuma

$$\mathbb{P}(U = -2, V = -2) = \mathbb{P}(U = -2, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = -2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 2) = 0,$$

$$\mathbb{P}(U = 1, V = -2) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = c, \text{ e } \mathbb{P}(U = i, V = j) = c/2 \text{ per i rimanenti valori di } (i, j).$$

i) Spiegare il motivo per cui $c = 1/5$, calcolare la densità discreta marginale di U e quella di V , spiegando come si ottengono.

ii) Mostrare che $\mathbb{E}(V) = 0$ e che $\text{Var}(V) = 12/5$.

iii) **(a)** Calcolare $\text{Cov}(U, V)$. **(b)** Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?

iv) Calcolare $\mathbb{P}(2U + V = 4)$ e $\mathbb{P}(2U + V = 4|U = 1)$.

Siano $\{X_i, i = 1, 2, \dots, 240\}$ variabili aleatorie (globalmente) indipendenti e tutte con la stessa distribuzione di V .

v) **(a)** Calcolare valore atteso e varianza di $S_{240} = \sum_{i=1}^{240} X_i$ e di $Y = \frac{1}{240} S_{240}$.

(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione a $\mathbb{P}(|Y| \leq 2/10)$.

OPPURE, in alternativa

(b2) Usare il teorema centrale del limite e le tavole della Gaussiana per trovare un’approssimazione a $\mathbb{P}(|Y| \leq 2/10)$.

ESERCIZI PER CASA

Rispondere alle domande degli esercizi a risposta multipla alle quali non avete risposto ed in particolare **ad entrambe** le domande *v)* **(b1)** e *v)* **(b2)** dell'**Esercizio 2** (o a **una sola** delle due: dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio 3 (a risposta aperta)** e al successivo **Esercizio 5. RM (a risposta multipla)**.

Le **Esercizio 3. (a risposta aperta)** Una mattina Emilio e Fabio decidono di andare a pesca insieme. Siano X_E il numero dei pesci saranno pescati da Emilio, X_F il numero di quelli che saranno pescati da Fabio, e Z il numero totale dei pesci che pescheranno i due amici. Si supponga per semplicità che sia X_E che X_F siano variabili aleatorie indipendenti ed entrambe di Poisson, con $\mathbb{E}(X_E) = \mathbb{E}(X_F) = 2$.

- i)* Calcolare valore atteso e varianza di Z .
- ii)* Calcolare, spiegando come si arriva al risultato, $\mathbb{P}(X_E + X_F = 0)$, e $\mathbb{P}(X_E + X_F = 3)$,
- iii)* **Sapendo** che $Z = 3$, calcolare le probabilità (condizionate) di ciascuno dei seguenti eventi
 $\{X_E = 0, X_F = 3\}$, $\{X_E = 1, X_F = 2\}$, $\{X_E = 1, X_F = 2\}$ e $\{X_E = 3, X_F = 0\}$.
- iv)* Calcolare $\mathbb{P}(Z = 3 | X_F = 2)$.
- v)* Calcolare $\mathbb{E}(X_E | Z = 3)$.

Esercizio 5.RM (a risposta multipla) Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe con distribuzione geometrica (a partire da 1) e con $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 5$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i)* C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{25}$;
- ii)* C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 3) = \frac{64}{125} \left(= \frac{4^3}{5^3} \right)$;
- iii)* C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X = 5 | X > 3) = \mathbb{P}(X = 2)$;
- iv)* C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X + Y = 3) = 2 \cdot \frac{4}{125}$;
- v)* C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.